Fiche de test du brassard Athletix-Data

À imprimer et remplir à la main à la réception du matériel. Tirée du protocole de test (hardware/PROTOCOLE-DE-TEST.md).

Date : _____ **Testé par :** _____ **N° de série du brassard :** _____

Version à imprimer (cases à cocher, colonnes « Mesuré » vides) : fiche-de-test.pdf, générée à partir de ce fichier par dart run tools/fiche_test.dart.

But : vérifier chaque élément un par un, du plus simple au plus complet, pour savoir tout de suite d'où vient un problème. Noter chaque résultat dans la colonne « Mesuré » (copier ce fichier ou l'imprimer).

Les valeurs attendues viennent de la simulation Simulink (Maxence Olivier, simulation-emg/) et des fiches SparkFun.

Matériel utile : multimètre, ordinateur avec Arduino IDE, téléphone Android avec l'application gratuite nRF Connect, l'application Athletix (APK Android), un rouleau de scotch et un feutre pour étiqueter.

Étape 0 - Sécurité batterie (avant tout branchement)

#	Vérification	Attendu	Mesuré	OK ?
0.1	Tension de la batterie LiPo au multimètre	3,6 à 4,2 V		☐ oui ☐ non
0.2	Polarité : le fil rouge du connecteur de la batterie arrive sur la broche + de la prise JST de la carte (voir la sérigraphie)	rouge = +		☐ oui ☐ non

(!) Si la polarité est inversée, ne pas brancher : les fabricants ne câblent pas tous ce connecteur dans le même sens. Une inversion peut détruire la carte. Il faut alors inverser les deux fils du connecteur (avec l'aide d'un enseignant).

Étape 1 - Carte seule, par USB-C

#	Vérification	Attendu	Mesuré	OK ?
1.1	Téléverser le faux brassard (faux-brassard-ble/), moniteur série à 115 200 bauds	Faux brassard prêt : Athletix-XXXX		☐ oui ☐ non
1.2	nRF Connect : le brassard apparaît	nom Athletix-XXXX, service abad0000-...		☐ oui ☐ non
1.3	S'abonner à abad0001, écrire 01 dans abad0002	~ 50 paquets de 8 octets par seconde		☐ oui ☐ non
1.4	Écrire 03 (calibration), attendre 3 s, relire abad0003	la référence (octets 2-3) change		☐ oui ☐ non
1.5	Écrire 02	les paquets s'arrêtent		☐ oui ☐ non
1.6	Écrire 09 (commande inconnue)	État abad0004 = 03 04 (erreur, code 4), la carte ne plante pas		☐ oui ☐ non

Étape 2 - Application avec le faux brassard

#	Vérification	Attendu	Mesuré	OK ?
2.1	Appli -> Brassard -> Rechercher	Athletix-XXXX dans la liste		☐ oui ☐ non
2.2	Connexion	carte verte, numéro de série AX-..., firmware 0.1.0-test		☐ oui ☐ non
2.3	Calibrer	nouvelle référence affichée, « Calibration enregistrée »		☐ oui ☐ non
2.4	Séance de 1 min, puis Terminer	intensité qui suit le profil 0 / 40 / 95 / 50 %, une alerte pendant le 95 %, séance dans « Mes séances »		☐ oui ☐ non
2.5	Éteindre la carte pendant une séance	message « Liaison Bluetooth perdue », l'appli ne plante pas		☐ oui ☐ non

Étape 3 - Alimentation sur batterie

#	Vérification	Attendu	Mesuré	OK ?
3.1	Souder l'interrupteur DS12LR sur le fil rouge de la batterie, gaine thermo	interrupteur ouvert : 0 V sur la prise JST		☐ oui ☐ non
3.2	Interrupteur fermé, USB débranché	la carte démarre, le brassard est visible dans nRF Connect		☐ oui ☐ non
3.3	USB branché, batterie présente	la LED de charge de la carte s'allume		☐ oui ☐ non

Étape 4 - Capteur MyoWare 2.0

Link Shield empilé sur le capteur, interrupteur du Link Shield sur ENV et alimentation sur ON, câble jack relié à la carte (pointe -> A0, bague -> 3V3, corps -> GND).

Préparation du câble (pas d'embase à acheter) : couper un câble audio stéréo 3,5 mm à 3 contacts, repérer les fils au multimètre (continuité avec la pointe, la bague et le corps de la fiche restante), étiqueter, souder, gainer.

#	Vérification	Attendu	Mesuré	OK ?
4.0	Câble coupé : chaque fil repéré au multimètre, aucun court-circuit entre deux fils	3 fils distincts		☐ oui ☐ non
4.1	Tension entre bague et corps du jack	~ 3,3 V		☐ oui ☐ non
4.2	Sans électrodes : tension pointe <-> corps	proche de 0 V		☐ oui ☐ non
4.3	Électrodes posées (2 sur le biceps dans l'axe du muscle, référence au coude), bras relâché	faible, stable (quelques dizaines de mV)		☐ oui ☐ non
4.4	Contraction forte	la tension monte nettement (plusieurs centaines de mV), sans rester bloquée vers 3,3 V		☐ oui ☐ non

Si 4.4 reste bloqué vers 3,3 V : électrodes trop proches ou gain du MyoWare trop fort (petit potentiomètre sur le capteur) -> réduire le gain.

Étape 5 - Firmware final

#	Vérification	Attendu	Mesuré	OK ?
5.1	Téléverser firmware-brassard/	Jauge de batterie : trouvée, Brassard prêt		☐ oui ☐ non
5.2	Appli -> Brassard	firmware 1.2.0, batterie en % (proche de la jauge)		☐ oui ☐ non
5.3	Calibrer en serrant au maximum 3 s	référence entre ~500 et ~3 000 mV ; si « signal trop faible », revoir les électrodes		☐ oui ☐ non
5.4	Repos, bras posé	intensité de quelques % (simulation : ~ 3 %)		☐ oui ☐ non
5.5	Effort moyen (porter une bouteille d'eau)	~ 40 à 50 %		☐ oui ☐ non
5.6	Effort fort (serrer fort)	> 75 %, l'alerte s'allume une seule fois, ne clignote pas		☐ oui ☐ non
5.7	Relâcher	l'alerte s'éteint sous 70 %		☐ oui ☐ non
5.8	Décoller une électrode pendant la mesure	drapeau saturation, puis avertissement après 2 s		☐ oui ☐ non

Étape 6 - Séance complète et autonomie

#	Vérification	Attendu	Mesuré	OK ?
6.1	Séance de 10 min, puis Terminer	séance enregistrée, visible dans « Mes séances » avec la batterie mise à jour		☐ oui ☐ non
6.2	Classement	la séance (non simulée) rapporte des points : 10 + minutes x intensité moyenne ÷ 50		☐ oui ☐ non
6.3	Brassard allumé et connecté en continu	durée avant extinction (objectif : plus de 2 h)		☐ oui ☐ non
6.4	Brassard dans le boîtier, porté pendant une séance	tient en place, électrodes toujours collées		☐ oui ☐ non
6.5	Pendant une séance, éteindre le brassard 5 s puis le rallumer (ou s'éloigner)	bandeau « reconnexion... », puis la séance reprend toute seule ; au-delà de 30 s : message « brassard introuvable »		☐ oui ☐ non
6.6	Brassard rallumé, choisir un sport sans calibrer	l'application propose « Calibrer avant la séance ? »		☐ oui ☐ non
6.7	Batterie sous 10 % (fin du test d'autonomie)	bandeau « batterie faible » et vibration pendant la séance		☐ oui ☐ non
6.8	Ceinture ou montre qui diffuse sa fréquence cardiaque, écran Brassard -> Rechercher	fréquence cardiaque affichée pendant la séance et dans son détail		☐ oui ☐ non

Étape 7 - Séance sans connexion (natation), HORS DE L'EAU

Le prototype n'est pas étanche : ce test se fait à sec, en éloignant le téléphone.

#	Vérification	Attendu	Mesuré	OK ?
7.1	Sport « Natation », Démarrer dans l'eau	moniteur série : Enregistrement sans connexion démarré		☐ oui ☐ non
7.2	Téléphone dans une autre pièce (ou Bluetooth coupé) 5 à 10 min, en contractant le biceps de temps en temps	le brassard continue (moniteur série)		☐ oui ☐ non
7.3	Retour, Récupérer la séance	durée et intensité moyenne cohérentes avec ce qui a été fait, séance visible dans « Mes séances »		☐ oui ☐ non
7.4	Nouvel essai, puis repos de plus de 5 min avant de revenir	moniteur série : Enregistrement sans connexion terminé (5 min de repos) ; la durée récupérée n'inclut pas ces 5 min		☐ oui ☐ non

Étape 8 - Fatigue : signal brut et fréquence médiane

Détails : firmware-brassard/FATIGUE.md. À faire après l'étape 5.

#	Vérification	Attendu	Mesuré	OK ?
8.1	Appli -> Brassard -> « Brut + fatigue », SANS toucher l'interrupteur (resté sur ENV)	au bout de quelques secondes, avertissement « l'interrupteur OUTPUT du Link Shield semble sur ENV » (code 5)		☐ oui ☐ non
8.2	Interrupteur OUTPUT du Link Shield sur RAW	l'avertissement disparaît ; multimètre sur la pointe du jack au repos : environ 1,65 V		☐ oui ☐ non
8.3	Calibration (serrer fort 3 s)	nouvelle référence, plus basse qu'en ENV (signal brut sans sa composante continue)		☐ oui ☐ non
8.4	Moniteur série pendant une mesure	aucune ligne « échantillons/s au lieu de 2000 » ; lignes F,ms,MDF,MNF 2 fois par seconde		☐ oui ☐ non
8.5	Repos, puis contraction moyenne	au repos : F,...,0.0,0.0 (pas de valeur) ; en contraction : MDF entre ~50 et ~200 Hz		☐ oui ☐ non
8.6	Tenir une charge (bouteille d'eau, bras à 90°) jusqu'à la fatigue, 1 à 2 min	dans l'appli, l'écart de la fréquence médiane devient négatif (fatigue) ; noter la baisse finale		☐ oui ☐ non
8.7	Terminer la séance	détail de la séance : courbe de la fréquence médiane et baisse en %		☐ oui ☐ non
8.8	Retour en « Enveloppe », interrupteur sur ENV, recalibrer	séance normale, plus de valeurs de fréquence		☐ oui ☐ non

Étape 9 - Appairage sécurisé (liaison chiffrée)

Détails : firmware-brassard/SECURITE.md. Seulement quand les étapes 1 à 8 marchent.

#	Vérification	Attendu	Mesuré	OK ?
9.1	Mettre APPAIRAGE_SECURISE à 1 dans le firmware, téléverser	moniteur série : Appairage sécurisé : code ..... ; noter le code sur l'étiquette du boîtier		☐ oui ☐ non
9.2	Redémarrer le brassard	même code qu'en 9.1 (gardé en mémoire)		☐ oui ☐ non
9.3	nRF Connect (téléphone non appairé) : lire abad0003	lecture refusée, ou demande d'appairage du système		☐ oui ☐ non
9.4	Application -> Brassard -> connexion, taper un code FAUX	appairage refusé, message « code faux ? »		☐ oui ☐ non
9.5	Se reconnecter avec le bon code	« Liaison : chiffrée (appairé avec le code) », séance normale		☐ oui ☐ non
9.6	Déconnecter puis reconnecter	pas de code redemandé		☐ oui ☐ non
9.7	Moniteur série : OUBLIER, puis se reconnecter	le code est redemandé (sur Android, « Oublier l'appairage » dans l'appli aussi)		☐ oui ☐ non
9.8	Moniteur série : NOUVEAU	nouveau code affiché ; mettre l'étiquette à jour		☐ oui ☐ non

Comparer à la simulation

(!) Électrodes sur la peau et brassard relié en USB : PC portable débranché du secteur (ou isolateur USB).

Automatique : enregistrer une séance par le port USB pendant qu'on suit deux fois le cycle d'effort de la simulation, puis lancer python mesures/comparer_simulation.py essai.txt. Le script produit la figure (mesure et modèle superposés) et vérifie tous les critères ci-dessous : marche à suivre dans mesures/.

Puis reporter les valeurs ici, et les ajouter au README :

Phase	Simulation	Mesure réelle
Repos	~ 3 %	
Effort moyen	42-45 % (pour 40 % demandé)	
Effort fort	92-108 % (pour 95 % demandé)	
Nombre d'alertes pendant l'effort fort	1	

Remarques